

Labor 5: Zeitabhängige Signale

1. Vorbereitung

Lernziele:

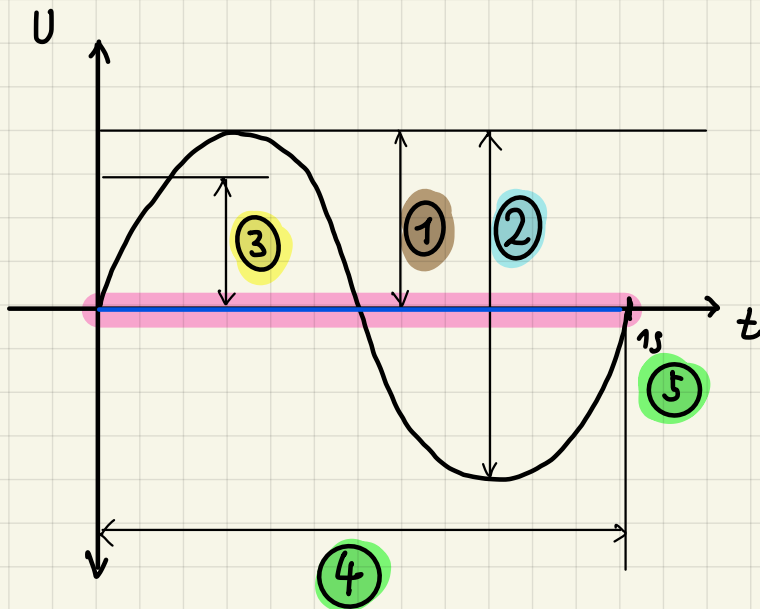
- ❖ *Hat das Konzept des Oszilloskops verstanden*
- ❖ *Kann einfache zeitabhängige Signale darstellen und vermessen*
- ❖ *Kennt Kenngrößen eines zeitabhängigen Signals*

1.1. Selbststudium

- **Wiederholen Sie bei Bedarf** das bisher gelernte zum Thema zeitabhängige Signale, schreiben sie die Formeln auf, geben sie ein Beispiel dazu
 - WICHTIG: Definitionen Formeln der wichtigsten bisher gelernten Kenngrößen:
 - Frequenz, Periode –
 - Amplitude, Spitze – Spitze
 - Effektivwert (RMS), Arithmetischer Mittelwert
 - Rise / Fall Time
 - Phasenverschiebung, Grenzfrequenz
- **Sprungantwort**
 - **Skizzieren** sie eine Sprungantwort mit der **dazugehörenden Formel** laut Vorlesungsunterlagen.
- Schauen sie sich nochmals das Thema Trigger an:
 - <http://teledynelecroy.com/doc/tutorial-basic-edge-trigger>
- **Relais:**
 - <http://de.wikipedia.org/wiki/Relais> ; <http://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/0207211.htm>
- **Diode:**
 - <http://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/0201113.htm>
 - Freilaufdiode: <http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode>

I.1. Selbststudium

- **Wiederholen Sie bei Bedarf** das bisher gelernte zum Thema zeitabhängige Signale, schreiben sie die Formeln auf, geben sie ein Beispiel dazu
- WICHTIG: Definitionen Formeln der wichtigsten bisher gelernten Kenngrößen:
 - Frequenz, Periode –
 - Amplitude, Spitze – Spitze
 - Effektivwert (RMS), Arithmetischer Mittelwert
 - Rise / Fall Time
 - Phasenverschiebung, Grenzfrequenz



1. Amplitude $\hat{U}$

2. Spitze Spitze U_{pp}

3. Effektivwert U_{eff}

4. Periode $[T] = s$

5. Frequenz $[f] = Hz (1/s)$

6. Arithmetischer Mittelwert $\bar{U}$

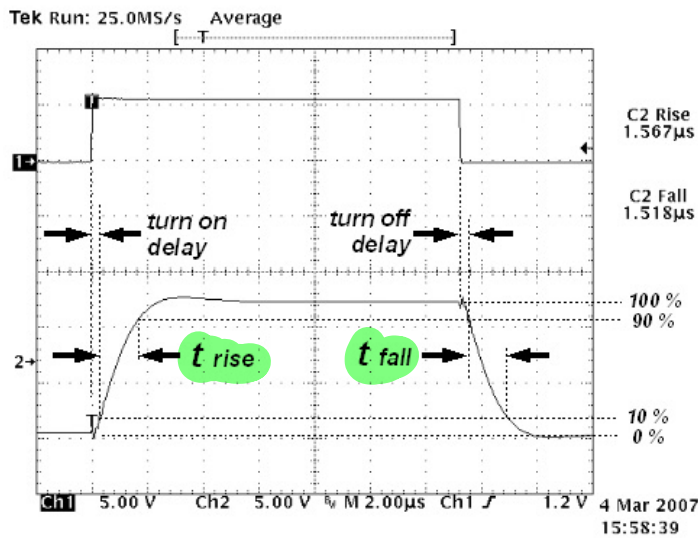
• $f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f}$ (Frequenz, Periode)

• $U_{pp} = U_{max} - U_{min}$ (Spitze - Spitze)

• $U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T U^2 \cdot dt}$ (Effektivwert)

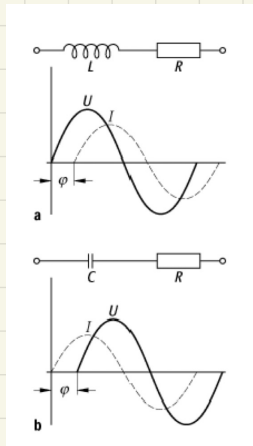
• $\bar{U} = \frac{1}{T} \cdot \int_T U \cdot dt$ (Mittelwert)

7) Rise / Fall Time



- Unter Rise / Fall Time versteht man jene Zeit, die ein Pegelwechsel (ideal rechteckförmiges Signal) benötigt, um sein Signalpegel zw. zwei definierten Zwischenswerten zu ändern.

8) Phasenverschiebung



Wenn zwei mit gleicher Frequenz einen unterschiedlichen Kulldurchgang haben, bezeichnet man es als Phasenverschiebung.

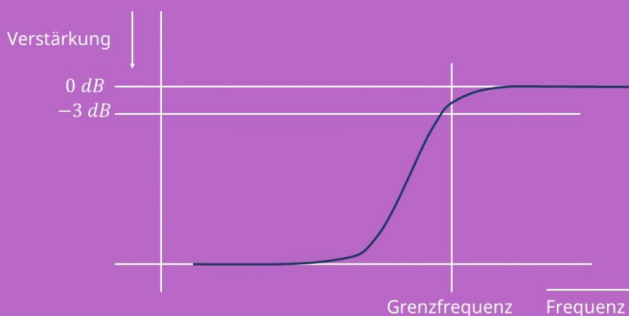
9) Grenzfrequenz $[f_g]$

- Frequenz bei der die Verstärkung -3dB beträgt ($\frac{\sqrt{2}}{2}$ bzw. 70,7%).

Ab der Grenzfrequenz nimmt die Verstärkung ab.

Grenzfrequenz Tiefpass 1. Ordnung: $f_g = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$

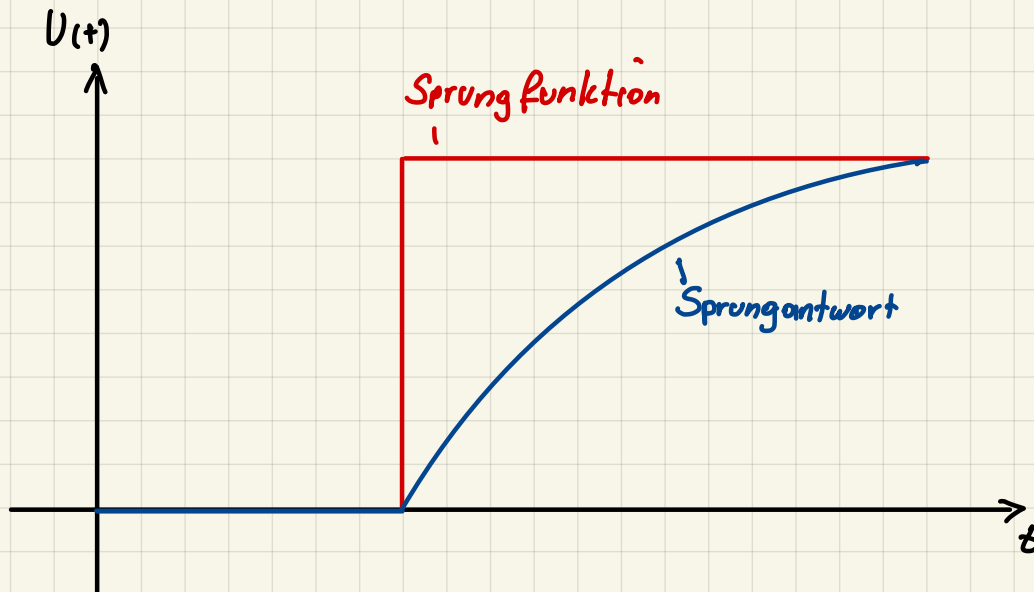
— " — Hochpass — " —



➤ Sprungantwort

- **Skizzieren** sie eine Sprungantwort mit der **dazugehörigen Formel** laut Vorlesungsunterlagen.

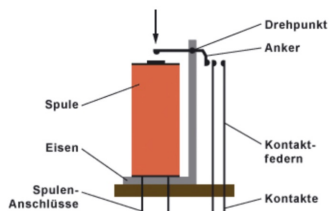
• **Formel** :
$$U_a(t) = \hat{U}_e \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \quad / \quad T = R \cdot C$$



Relais :

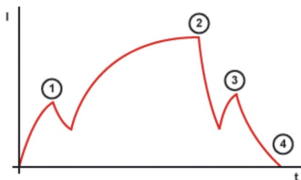
Freilaufdiode:

Aufbau eines Relais



Ein Relais besteht aus einer Spule mit einem Eisenkern. Wird die Spule vom Strom durchflossen, so entsteht ein magnetisches Feld. Ein Anker wird angezogen, der dann zwei Kontaktfedern gegeneinander drückt. Durch das Magnetfeld können sich in einem Relais Kontakte öffnen (Ruhekontakte) und schließen (Arbeitskontakte). Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Öffner und Schließer.

Schaltverhalten

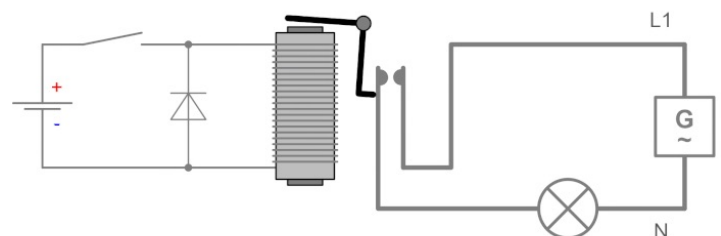


1. Spule zieht an
2. Spule hat angezogen
3. Spule fällt ab
4. Spule ist abgefallen

Aufgrund der Mechanik eines Relais prellen die Kontakte in einem Relais. Das hat zur Folge, dass der Stromfluss nicht gleichmäßig ansteigt, sondern springt.

Freilaufdioden (engl. *flyback diode*) dienen zum Schutz vor einer Überspannung beim Abschalten einer induktiven Gleichspannungslast (z. B. **Elektromotor**, **Relaisspule**, **Zugmagnet**). Dazu werden Halbleiterdioden (im Schaltbild bezeichnet als *Freilaufdiode*) derart parallel zu induktiven Gleichstromverbrauchern (im Schaltbild: L mit Widerstandsanteil R_L) geschaltet, dass sie von der Speisespannung in **Sperrrichtung** beansprucht werden.

Nach dem Abschalten der Speisespannung sorgt die **Selbstinduktion** der **Spule** dafür, dass der Strom zunächst in der ursprünglichen Richtung weiter fließen will. Ohne Freilaufdiode führt das zu einer Spannungsspitze, die sich zur Betriebsspannung addiert und die Schaltstrecke schädigen oder zerstören kann. Mit einer Freilaufdiode wird die Spannungsspitze jedoch auf die Durchlassspannung der Diode (bei Silizium etwa 0,7 V) begrenzt. Das schützt die elektronischen Bauteile (beispielsweise **Halbleiter** wie **Transistoren**), aber auch Schaltkontakte sehr effektiv vor Überspannung (im Bild auf maximal 12,6 V). Der Strom fließt über die Diode und die Energie des Magnetfeldes, die der grün markierten Fläche entspricht, wird größtenteils im ohmschen Widerstand der Spule und zu einem kleinen Teil in der Diode in Wärme umgewandelt.



1.2. Empfohlene Vorbereitung (freiwillig)

- Grenzfrequenz rechnen: <http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Grenzfrequenz.html>
- Wechselstrommessgrößen einfach erklärt: [Üben sie das einfache Rechnen mit folgenden Werten](http://material.htlwien10.at/wissensspeicher/Wechselgroessen>Wechselstrommesstechnik/Wechselstromgroessen>Wechselstrommesstechnik.pdf

</div>
<div data-bbox=)

fg (Grenzfrequenz, Formel!) berechnen für einen RC Tiefpass und vergleiche sie es mit dem Link 1.2. Grenzfrequenz:

- 90k, 47nF
- 8M, 7pF
- 1k, 2 x 2,7uF parallel

$$f_g = 1 / 2\pi RC$$

$$\bullet f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 90 \cdot 10^3 \Omega \cdot 47 \cdot 10^{-9} F} = \underline{\underline{37,63 \text{ Hz}}}$$

$$\bullet f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 8 \cdot 10^6 \Omega \cdot 7 \cdot 10^{-12} F} = \underline{\underline{2842,1 \text{ Hz}}}$$

$$\bullet f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \cdot 10^3 \Omega \cdot 5,4 \cdot 10^{-9} F} = \underline{\underline{29473,1 \text{ Hz}}}$$

$$C = C_1 + C_2 = 2,7 \mu F + 2,7 \mu F = \underline{\underline{5,4 \mu F}}$$

1.3. Laborvorbereitung

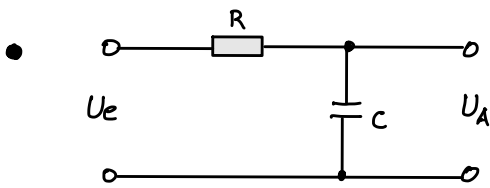
Aufgabe 1:

Gegeben ein RC Tiefpass: $R = 330\text{k}$, $C = 1,1\text{nF}$ und ein Sinus Signal

Skizzieren (optional: Simulieren) sie grafisch das **Frequenzverhalten** (0Hz – 1kHz)

Berechnen sie die Grenzfrequenz

Optional: Was passiert mit der Phase bei dieser Frequenz (Skizze, eventuell kurze Simulation)

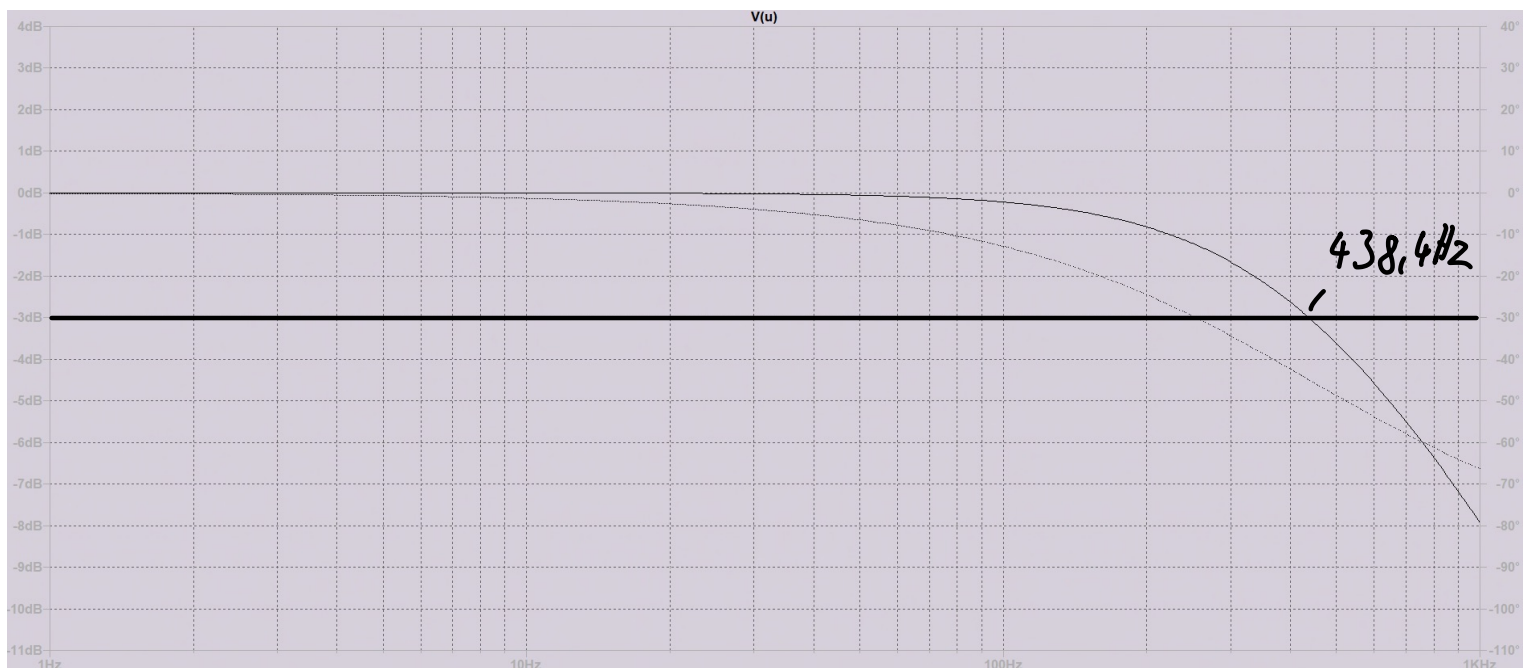


$$R = 330\text{k}$$

$$C = 1,1\text{nF}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 330 \cdot 10^3 \Omega \cdot 1,1 \cdot 10^{-9} \text{F}}$$

$$\underline{\underline{f_g = 438,4\text{Hz}}}$$



• Phasenverschiebung 45° beim Erreichen von f_g ??

Aufgabe 2:

Bestimmen Sie aus dem Datenblatt des Standard Relais OMRON G2R 5VDC

(<https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g2r.pdf> page4) den Strom, der über die Spule (engl. Coil) bei 5VDC fließt (eingeschalteter Zustand). Bestimmen Sie auch R und L der Spule (L bei ein/ausgeschaltetem Zustand).

$$I = \underline{106 \text{ mA}}$$

$$L_{\text{on}} = \underline{329 \text{ H}}$$

$$R = \underline{47 \Omega}$$

$$L_{\text{off}} = \underline{0.477}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \Rightarrow L = \tau \cdot R = 7 \cdot 10^{-3} \text{ s} \cdot 47 \Omega = \underline{0,329 \text{ H} \approx 329 \text{ mH}}$$

● Contacts: Flux Protection Type

Classification	Standard type Quick-connect Terminal (1single-pole type)				High-capacity type		Bifurcated contact type		High-sensitivity type			
	1-pole		2-pole		1-pole		2-pole		1-pole		2-pole	
Number of poles	Resistive load	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)	Resistive load	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)	Resistive load	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)	Resistive load	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)	Resistive load	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)	Resistive load	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)
Load												
Item												
Contact type	Single				Single		Bifurcated		Single			
Contact material	Ag-alloy (Cd free)											
Rated load	10 A at 250 VAC 10 A at 30 VDC	7.5 A at 250 VAC 5 A at 30 VDC	5 A at 250 VAC 5 A at 30 VDC	2 A at 250 VAC 3 A at 30 VDC	16 A at 250 VAC 16 A at 30 VDC	8 A at 250 VAC 8 A at 30 VDC	5 A at 250 VAC 5 A at 30 VDC	2 A at 250 VAC 3 A at 30 VDC	5 A at 250 VAC 5 A at 30 VDC	2 A at 250 VAC 3 A at 30 VDC	3 A at 250 VAC 3 A at 30 VDC	1 A at 250 VAC 1.5 A at 30 VDC
Rated carry current	10 A		5 A		16 A		5 A		5 A		3 A	
Max. switching voltage	380 VAC, 125 VDC				380 VAC, 125 VDC				380 VAC, 125 VDC			
Max. switching current	10 A		5 A		16 A		5 A		5 A		3 A	
Failure rate (P level) (reference value) *	100 mA at 5 VDC		10 mA at 5 VDC		100 mA at 5 VDC		1 mA at 5 VDC		100 mA at 5 VDC		10 mA at 5 VDC	

* This value was measured at a switching frequency of 120 operations/min.

Item		Rated current (mA)		Coil resistance (Ω)	Must operate voltage (V)	Must release voltage (V)	Max. voltage (V)	Power consumption (VA, W)
Classification	Rated voltage	50 Hz	60 Hz					
		% of rated voltage						
• Standard • Quick-connect • Fully sealed • High-capacity	12 VAC	93	75	65	80% max.	30% min.	140% (at 23°C)	Approx. 0.9 (60 Hz)
	24 VAC	46.5	37.5	260				
	100/(110) VAC	11	9/(10.6)	4,600				
	200/(220) VAC	5.5	4.5/(5.3)	20,200				
• Standard • High-capacity • Bifurcated contact • Quick-connect • Fully sealed	5 VDC	106	47	70% max.	15% min.	170% (at 23°C)	Approx. 0.53	
	6 VDC	88.2	68					
	12 VDC	43.6	275					
	24 VDC	21.8	1,100					
	48 VDC	11.5	4,170					
	100 VDC	5.3	18,870					
• High-sensitivity	5 VDC	71.4	70	70% max.	15% min.	170% (at 23°C)	Approx. 0.36	
	6 VDC	60	100					
	12 VDC	30	400					
	24 VDC	15	1,600					
	48 VDC	7.5	6,400					

Aufgabe 3:

Gegeben ein RC Tiefpass: $R = 80k$, $C = 500nF$

Skizzieren (grafisch) und Simulieren sie die Schaltung und eine Sprungantwort (wie erzeugen sie ein solches Signal!) eines Rechtecksignals mit folgenden Kenndaten und bemaßen sie ihre Grafik (t , U , nicht Maßstabsgetreu!):

- $U_{t<0}$: 0V
- $U_{t=0}$: 5V
- Duty Cycle: 50%
- Frequenz: 1Hz

$$U_a(t) = \hat{U}_e (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Die Zeitkonstante τ errechnet sich zu:

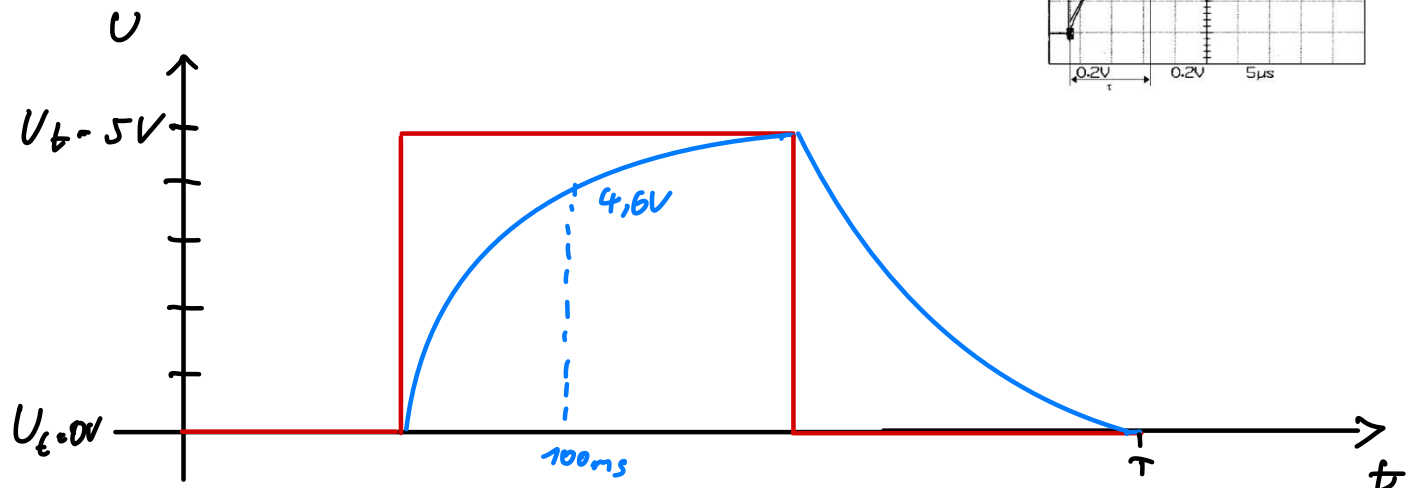
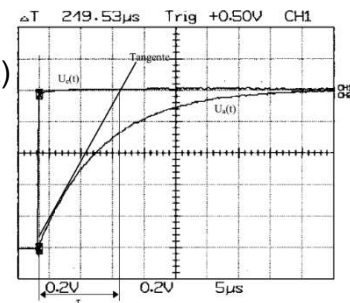
$$\tau = R \cdot C$$

Tragen sie ein bzw. berechnen sie folgende Werte:

- Periodendauer T
- U_a bei $t=100ms$

Überlegen sie sich den Triggervorgang (Auto, Normal, Single shot)

und beschreiben sie ihn kurz (2-4 Wörter, was eingestellt)



$$\tau = R \cdot C = 80 \cdot 10^3 \Omega \cdot 500 \cdot 10^{-9} F = 0,04 s \hat{=} \underline{\underline{40ms}}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1Hz} = \underline{\underline{1s}}$$

$$U_a(t) = \hat{U}_e \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$U_a(0,1s) = 5V \cdot \left(1 - e^{-\frac{0,1}{0,04}} \right) = \underline{\underline{4,6V}}$$

• Singel shot : Langsame Veränderung des Signales

2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ Oszilloskop Handhabung verbessern
- ❖ Signalgenerator Handhabung verbessern und etwas komplexere Signal einstellen – Übung
- ❖ Zeitabhängige Signale über einen Tastkopf darstellen
- ❖ Trigger-Funktionen beherrschen
- ❖ Messfunktionalität des DSO einsetzen lernen
- ❖ Einfach mathematische Funktionen einsetzen

Für den Eingangstest:

- Verteilen sie sich gleichmäßig im Labor (max. eine Person pro Platz) auf dem Arbeitsplatz sind ausschließlich:
- Schreibwerkzeug (kein Federpenal)
- Taschenrechner (aufgeladen!)
- Leere Blätter (primär schreiben sie auf den ausgeteilten Zettel!) mit Name
- Lineal bei Bedarf, Skizzen reichen grundsätzlich

Nicht antreffen darf man:

- Alles andere
- Wer beim Schummeln erwischt wird ist automatisch negativ beurteilt

2.1. Gleich zu Beginn des Labors:

2.1 ist keine Messübung aber umzusetzen!

Schalten sie alle Messgeräte und den PC ein: alle IP Adressen finden sie an den jeweiligen Geräten, verbinden sie das Oszi mit dem PC (Start der Software und verbinden des Oszi)

Während des Labors werden ihre Lab Vorbereitungen besprochen

Schreiben sie ihre Berechnungen während des Labors in diese Laborblätter und geben sie diese auf Anfrage ab (Namen nicht vergessen)

2.2. Sprungantwort einer Kondensatorladung / RC Glied

Signalgenerator: Rechteck: Sprung von 0V -> 2V

RC Glied: Bauteile: $R = 10k$, $C = 1nF$

- Skizzieren sie den Schaltungsaufbau komplett
- Berechnen sie f_g
- Verifizieren sie f_g am Oszi
- Berechnen sie τ (tau)
- Berechnen sie die Spannung $U_a(t)$ bei folgenden Werten
 - $t=0,5; 1; 1,5\tau$
 - Messen sie die Spannung zu diesen Zeitpunkten
- Welche Funktionen bietet dazu das Oszi (Measure, Mathe, Trigger ...)? Wenn sie entsprechende Funktionen gefunden haben schreiben sie diese an die Tafel!

2.3. XY Kennlinien passiver Bauteile

Dimensionieren sie eine Kennlinienschaltung so, daß sie am Oszi z.B. Durchlass bzw. Sperrbereich der Diode darstellen können (ähnlich RC Tiefpass)

- Betriebsmodus des Oszi: XY Betrieb
- Signalgenerator: Sinus 10Vpp, Offset = 0

Aufgaben:

- Skizzieren sie die Schaltung (z.B. Diode: 1N4148 vorher testen, $R=?$, Signalgenerator: $U_{pp} = 5V$ / 50 Hz, Signalform?)
- **Optional:** Simulieren sie unter Verwendung von LTSpice die Schaltung
- Massepunkt, skizzieren sie die Masseproblematik (z.b. Skriptum: ab Seite 25) und bieten sie eine Lösung
- X soll die Dioden Spannung darstellen
- Y den Dioden Strom (wie messe ich den Dioden Strom)
- Zeichnen sie eine Kennlinie jeweils für (statt der oben genannten Diode):
 - Widerstand ($R=10k$)
 - Zenerdiode
 - (optional: Led (rot))
- Diskutieren sie jeweils das Bildschirmergebnis
- Diode: Was passiert wenn sie die Frequenz deutlich erhöhen: nur darstellen

2.4. Induktivität in Form eines Relais

Gegeben ist folgende Schaltung

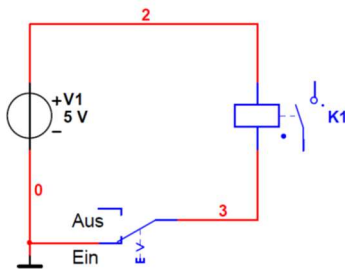


Abbildung 1 ohne Freilaufdiode

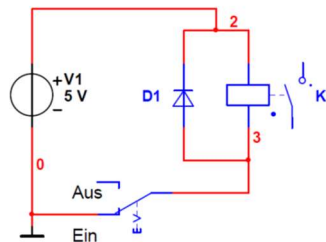


Abbildung 2 mit Freilaufdiode

Bauteile:

Relais: OMRON G2R; Diode: 1N4148 (Diode vorher testen!)

Alle Messungen / Schaltvorgänge werden jeweils für beide Schaltungsvarianten durchgeführt!

Simulieren sie die Schaltung mit LTSpice

Bauen sie die Schaltung auf und messen Sie mit dem Oszilloskop die **Spannung am Schalter** beim Ausschaltvorgang (Trigger richtig einstellen!). Messen Sie den Maximalwert der auftretenden Spannung $U_{\max}$

Interpretieren sie die unterschiedlichen Ergebnisse (siehe auch 1.1 Freilaufdiode)

2.5. Optional Tiefpass 1. Ordnung:

Gesucht ist folgendes Schaltbild:

RC Tiefpass mit folgenden Kennwerten

$R = 220k$, $f_g = (\text{ca.}) 330\text{Hz}$ gefordert

- Berechnen sie C
- Bestimmen sie das Übertragungs(=Frequenz)verhalten U_a/U_e
 - 15 Frequenzwerte (Excel Tabelle + Grafik)
 - und dazu gleich die Phasenverschiebung!
- Optional: mit welchen Funktionen unterstützt sie das Oszi?